

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

МАТРИЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ В SMATH
STUDIO

Отчёт по практической работе по дисциплине «Прикладная информатика»

Студент гр.594-2

А А. А. Танцеров

“ 21 ” Февраля 2025 г.

Руководитель канд. физ.- мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

_____ Е. А. Шельмина

“ _____ ” _____ 2025 г.

Томск 2025

Лабораторная работа №3

«Матричные вычисления. Построение графиков в Smath Studio»

Цель работы: получить навыки работы с матричными функциями Smath Studio и навыки построения двумерных и трехмерных графиков в математическом пакете Smath Studio.

Матрица – это прямоугольный набор элементов, который может содержать числа (целые, вещественные, комплексные), строковые значения, другие матрицы. Создать матрицу можно несколькими способами:

1. при помощи команды `mat()` или кнопки с панели «Матрицы». В появившемся диалоговом окне задаются количества строк и столбцов, в результате проделанных действий получится пустая матрица.

2. командой `matrix(arg1, arg2)`, где `arg1` – число строк, `arg2` – число столбцов. Так, `matrix(10, 20)` создаст матрицу, заполненную нулями, состоящую из 10 строк и 20 столбцов.

Символы, означают в указанной последовательности»: вставка матрицы; нахождение определителя матрицы; транспонирование матрицы; алгебраическое дополнение; минор; векторное умножение; функция векторизации; диапазон значений; диапазон с указанием второго значения; элемент вектора (вставка нижнего индекса); элемент матрицы.

В Smath Studio реализованы простейшие операции матричной алгебры. Рассмотрим их.

Транспонирование. Транспонированием называют операцию, переводящую матрицу размером $m \times n$ в матрицу размером $n \times m$, делая столбцы исходной матрицы строками, а строки – столбцами.

Ввод символа транспонирования осуществляется с помощью панели инструментов Матрицы. Возможны два вариантаСложение и вычитание матриц. В Smath Studio можно как складывать матрицы, так и вычитать их друг из друга. Для этих операций применяются инструменты "+" или "-".

Матрицы должны иметь одинаковый размер . Каждый элемент суммы двух матриц равен сумме соответствующих элементов матриц-слагаемых.

Кроме сложения матриц, Smath Studio поддерживает операцию сложения матрицы со скаляром. Каждый элемент результирующей матрицы равен сумме соответствующего элемента исходной матрицы и скалярной величины.

Умножение матриц. При умножении матриц следует помнить, что матрицу размером $m \times n$ допустимо умножать только на матрицу размером $n \times r$. В результате получается матрица размером $m \times r$., выбирается инструмент и в предложенное пустое поле с помощью инструмента вставляется матрица, затем ставится знак равенства и получается результат; вводится переменная, которой с помощью инструмента присваивается матрица, затем выбирается инструмент и в предложенное пустое поле вводится указанная переменная.

Сложение и вычитание матриц. В Smath Studio можно как складывать матрицы, так и вычитать их друг из друга. Для этих операций применяются инструменты "+" или "-". Матрицы должны иметь одинаковый размер. Каждый элемент суммы двух матриц равен сумме соответствующих элементов матриц-слагаемых.

Кроме сложения матриц, Smath Studio поддерживает операцию сложения матрицы со скаляром. Каждый элемент результирующей матрицы равен сумме соответствующего элемента исходной матрицы и скалярной величины.

Умножение матриц. При умножении матриц следует помнить, что матрицу размером $m \times n$ допустимо умножать только на матрицу размером $n \times r$. В результате получается матрица размером $m \times r$.

Графики функции в Smath Studio бывают 2х видов: двухмерные (2d) и трехмерные (3d). Для работы с ними есть специальная панель "График". Вставить график в расчет можно несколькими способами:

1. 2d график можно вставить комбинацией shift + @;

2. при помощи меню Вставка - График.

Таким образом, при создании графика необходимо выбрать в меню Вставка – График – Двумерный (2D) или нажать shift + @. В нижней части появившегося окна вводится имя функции или сама функция. Аргументом должна быть только переменная «x» (т.е. функция имеет вид $f(x)$).

Чтобы построить графики нескольких функций в одной системе координат, необходимо добавить фигурные скобки, нажать пробел, растянуть их за чёрную точку в правом нижнем углу до требуемого размера и затем ввести функции.

Для изменения окна графика необходимо растянуть его за одну из трёх чёрных точек. Вращение ролика мыши приводит к масштабированию всего графика в целом. Для масштабирования по оси абсцисс необходимо при вращении ролика держать нажатой клавишу Shift, по оси ординат – Ctrl. Движение мыши при нажатой левой клавише ведёт к разному результату в зависимости от выбранного значка на панели: перемещает систему координат («Перемещать», «Вращать», включено по умолчанию), либо масштабирует график («Масштабировать»). Пункты «График точками» и «График линиями» изменяют соответствующий вид отображения. Нажатие «Обновить» сбрасывает все сделанные изменения.

Стоит обратить внимание, что в объявлении функции можно использовать любые имена переменных. Но график строиться только относительно "x" и "y". То есть внутри графика функция должна быть вызвана с использованием этих переменных.

Задание 1. Задание подразделяется на три небольших пункта:

а. вычислить определитель;

б. Найти матрицу обратную заданной, транспонировать матрицу.

в. Найти ранги матриц, выделить из матриц подматрицы, состоящие из 2й и 3й строк и 2го и 3го столбца.

Условия, то есть матрицы, требующиеся при решении задания, представлены рисунке 1.

11	$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 11 \\ 1 & -9 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & -6 & 3 & 11 \\ 2 & -2 & 2 & 4 \\ 1 & 7 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 8 & -3 & -3 & 10 \end{bmatrix}$	$\begin{pmatrix} -6 & 5 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 2 & 9 & 0 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 7 \\ 6 & 12 & 2 & 12 \\ -2 & 6 & -2 & -2 \end{pmatrix}$
----	---	--	--

Рисунок 1 – Скриншот условий к заданию 1

Для решения необходимо создать три матрицы с помощи кнопки, расположенной на панели «Матрицы». Для определителя на той же панели выбираем необходимую функцию. Для нахождения обратной матрицы с помощи сочетания клавиш Shift + 6 на английской раскладке возводим в минус первую степень. Для транспонирования матрицы необходимо на панельке выбрать значок транспонирования матрицы. Ранг матрицы находится при помощи команды: «rank(matrix)». Подстроки были найдены при помощи команды: “submatrix(x;y;z;w;h)”. Где необходимо выбрать матрицу, первую и вторую строчку, первый и второй столбик соответственно. Результат работы представлен на рисунке 2.

$a := \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 11 \\ 1 & -9 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & -6 & 3 & 11 \end{bmatrix} \quad |a| = -14$
 $b := \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 4 \\ 1 & 7 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 8 & -3 & -3 & 10 \end{bmatrix} \quad |b| = 308$
 $c := \begin{bmatrix} -6 & 5 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad c^{-1} = \begin{bmatrix} -1,4 & -2,4 & -0,2 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1,2 & 2,2 & 0,6 \end{bmatrix} \quad c^T = \begin{bmatrix} -6 & 3 & 1 \\ 5 & -3 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$
 $d := \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{rank}(d) = 3 \quad \text{submatrix}(d; 2; 3; 2; 3) = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$
 $e := \begin{bmatrix} 2 & 9 & 0 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 7 \\ 6 & 12 & 2 & 12 \\ -2 & 6 & -2 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{rank}(e) = 2 \quad \text{submatrix}(e; 2; 3; 2; 3) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 12 & 2 \end{bmatrix}$

Рисунок 2 – Скриншот выполненного первого задания

Задание 2. а. Задать в Smath Studio вектор V (используя цикл for), элементы которого определяются по соответствующей формуле. Произвести над введенным вектором указанные действия. б. Задать в Smath Studio

матрицы определенной размерности с произвольными элементами. Выполнить над матрицами указанные действия. Условия заданий ко второму заданию представлены на рисунке 3.

11	$V_i = \frac{1}{i^2 + 2,5} - \frac{i}{i+1}, i = 1, \dots, 16$	$V^T, V_{10} = 0$
11	A	6x5
		$B=A^T-E, \max(B)*\min(A)$

Рисунок 3 – Скриншот условий ко второму заданию

С помощью for'a перебираем значений от единицы до шестнадцати, присваиваем формулу. Для удобства матрицу V транспонировали, чтобы занимало меньше места. По условию присваиваем V_{10} значение нуля.

Для пункта б создаём матрицу A с произвольными значениями, транспонируем. Создаём единичную матрицу E. Вычитаем из транспонированной матрицы единичную, умножаем минимальный и максимальный элементы матриц A и B. Результат работы представлен на рисунке 4.

2	for i ∈ [1..16]
	$V_i := \frac{1}{i^2 + 2,5} - \frac{i}{i+1}$
	$V^T = [-0,2143 \ -0,5128 \ -0,663 \ -0,7459 \ -0,797 \ -0,8312 \ -0,8556 \dots]$
	$V_{10} := 0$

Рисунок 4 – Скриншот выполненного второго задания

Задание 3. Условия к заданию 3 представлены на рисунке 5.

1.	Создать квадратные матрицы A, B, D, размером (5,5,4 соответственно).
2.	Исследовать следующие свойства матриц на примере преобразования заданных массивов:
•	транспонированная матрица суммы двух матриц равна сумме транспонированных матриц $(A+B)^T = A^T + B^T$;
•	транспонированная матрица произведения двух матриц равна сумме произведению транспонированных матриц, взятых в обратном порядке: $(A*B)^T = B^T * A^T$;
•	при транспонировании квадратной матрицы определитель не меняется: $ D = D^T $;
•	произведение квадратной матрицы на соответствующую ей квадратную дает единичную матрицу (элементы главной диагонали единичной матрицы равны 1, а все остальные – 0) $D * D^{-1} = E$.
3.	Для матриц A,B найти обратные матрицы.
4.	Найти определители матриц A,B.
5.	Для матрицы A увеличить значения элементов в n раз, где n - номер варианта.
6.	Для матрицы B увеличить значения элементов на n.

Рисунок 5 – Скриншот условий к третьему заданию

Создаём три произвольные матрицы с заданной длиной. Второй пункт решается аналогично первому заданию данной лабораторной работе. Для пункта 3 возводим матрицы в минус первую степень. Для определителя выбираем необходимую функцию на панели «Матрицы». Для пятого пункта умножаем матрицу A на вариант, в данном случае на 11. Результат работы представлен на рисунке 6.

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 6 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 7 & 2 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 8 & 3 \\ 8 & 6 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 9 & 7 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad B := \begin{bmatrix} 1 & 6 & 1 & 41 & 6 \\ 1 & 12 & 7 & 2 & 5 \\ 5 & 2 & 33 & 8 & 3 \\ 8 & 6 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 9 & 7 & 44 & 5 \end{bmatrix} \quad D := \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & 11 \\ 1 & -9 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & -6 & 3 & 11 \end{bmatrix}$$

$$A^T + B^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 10 & 16 & 2 \\ 12 & 14 & 4 & 12 & 18 \\ 2 & 14 & 36 & 6 & 14 \\ 45 & 4 & 16 & 8 & 48 \\ 12 & 10 & 6 & 4 & 10 \end{bmatrix} \quad (A+B)^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 10 & 16 & 2 \\ 12 & 14 & 4 & 12 & 18 \\ 2 & 14 & 36 & 6 & 14 \\ 45 & 4 & 16 & 8 & 48 \\ 12 & 10 & 6 & 4 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A^T \cdot B^T = \begin{bmatrix} 346 & 69 & 239 & 63 & 402 \\ 320 & 101 & 175 & 108 & 347 \\ 211 & 147 & 163 & 85 & 252 \\ 212 & 112 & 332 & 92 & 274 \\ 151 & 116 & 170 & 105 & 185 \end{bmatrix} \quad (A \cdot B)^T = \begin{bmatrix} 50 & 59 & 89 & 63 & 82 \\ 158 & 101 & 135 & 168 & 197 \\ 130 & 287 & 163 & 175 & 342 \\ 341 & 329 & 397 & 468 & 351 \\ 77 & 66 & 80 & 105 & 105 \end{bmatrix}$$

$$|D| = -14 \quad |D^T| = -14$$

$$D \cdot D^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0,011 & 0,0662 & -0,0416 & 0,156 & -0,1168 \\ 0,0093 & -0,1134 & -0,0522 & 0,0305 & 0,1214 \\ -0,1379 & 0,0829 & 0,0152 & -0,0125 & 0,0785 \\ -0,0325 & -0,1031 & 0,1828 & -0,1067 & 0,0751 \\ 0,2002 & 0,1573 & -0,0653 & 0,0167 & -0,1651 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 0,0274 & -0,0521 & 0,0062 & 0,1287 & -0,036 \\ -0,1422 & 0,0503 & -0,0367 & 0,0175 & 0,1353 \\ -0,0275 & 0,001 & 0,0278 & -0,0168 & 0,022 \\ -0,0102 & -0,0202 & -0,0026 & 0,0012 & 0,0335 \\ 0,3782 & 0,0963 & 0,0489 & -0,0447 & -0,3616 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 10758 \quad |B| = 3,2201 \cdot 10^5$$

$$n = 11$$

$$A \cdot n = \begin{bmatrix} 11 & 66 & 11 & 44 & 66 \\ 11 & 22 & 77 & 22 & 55 \\ 55 & 22 & 33 & 88 & 33 \\ 88 & 66 & 33 & 44 & 22 \\ 11 & 99 & 77 & 44 & 55 \end{bmatrix} \quad B \cdot n = \begin{bmatrix} 11 & 66 & 11 & 451 & 66 \\ 11 & 132 & 77 & 22 & 55 \\ 55 & 22 & 363 & 88 & 33 \\ 88 & 66 & 33 & 44 & 22 \\ 11 & 99 & 77 & 484 & 55 \end{bmatrix}$$

Рисунок 6 – Скриншот выполненного третьего задания

Задание 4. Задайте матрицу A заданного размера, элементы которой являются заданными функциями индексов. На рисунке 7 представлен вариант к заданию.

11	5x6	$A_{ij}=i^2+j^2$
----	-----	------------------

Рисунок 7 – Скриншот варианта к четвёртому заданию

1. Найдите сумму элементов матрицы A;
2. найдите сумму диагональных элементов матрицы A;
3. замените третью строку матрицы A на строку из «7»;
4. транспонируйте матрицу A;
5. добавьте к матрице A столбцы или строки так, чтобы она стала квадратной, назовите полученную матрицу B;
6. найдите определитель матрицы B и обратную ей матрицу (если определитель окажется равным нулю, измените какой-нибудь элемент матрицы так, чтобы матрица B стала обратимой);
7. найдите ранг матрицы B;

Создаём i и j с помощью `range()` с размера от 1 и до количество строк и столбцов соответственно. Создаём функцию A_{ij} согласно формуле. Создаём матрицу A, в которую автоматически занеслись значения.

Находим сумму элементов с помощью команды `sum()`. Создаём переменную j с диапазоном от 1 до 5, находим сумму элементов A_{jj} .

Создаём переменную A_{3j} , которую приравниваем к семи. Далее вызываем матрицу A, в которой изменены значения третьей строчки на 7.

Транспонирование матрицы происходит с помощью определенной функции. Для создания квадратной матрицы создаём отдельную матрицу, содержащую необходимые количество строк или столбцов с произвольными значениями.

С помощью команды “`stack(x; y)`” соединяем матрицы. Находим определитель, ранг матрицы и обратную матрицу.

Находим определитель матрицы, обратную ей матрицу, заменяя элементы, если определитель равен нулю. Находим ранг с помощью команды `rank()`.

Результат работы представлен на рисунке 8.

```

4
i:= [1..5]
j:= [1..6]
Aij := i2 + j2
A =  $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 & 17 & 26 & 37 \\ 5 & 8 & 13 & 20 & 29 & 40 \\ 10 & 13 & 18 & 25 & 34 & 45 \\ 17 & 20 & 25 & 32 & 41 & 52 \\ 26 & 29 & 34 & 41 & 50 & 61 \end{bmatrix}$ 
 $\sum A = 785$ 
AT =  $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 & 17 & 26 \\ 5 & 8 & 13 & 20 & 29 \\ 10 & 13 & 18 & 25 & 34 \\ 17 & 20 & 25 & 32 & 41 \\ 26 & 29 & 34 & 41 & 50 \\ 37 & 40 & 45 & 52 & 61 \end{bmatrix}$ 
A3j := 7
A =  $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 & 17 & 26 & 37 \\ 5 & 8 & 13 & 20 & 29 & 40 \\ 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 \\ 17 & 20 & 25 & 32 & 41 & 52 \\ 26 & 29 & 34 & 41 & 50 & 61 \end{bmatrix}$ 
A :=  $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 & 17 & 26 & 37 \\ 5 & 8 & 1 & 20 & 29 & 40 \\ 10 & 13 & 18 & 1 & 34 & 45 \\ 17 & 20 & 25 & 31 & 41 & 52 \\ 26 & 29 & 34 & 41 & 59 & 61 \end{bmatrix}$ 
j := [1..5]
v := [3 7 11 19 23 67]
 $\sum A_{jj} = 522$ 
B := stack(A; v)
B =  $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 & 17 & 26 & 37 \\ 5 & 8 & 1 & 20 & 29 & 40 \\ 10 & 13 & 18 & 1 & 34 & 45 \\ 17 & 20 & 25 & 31 & 41 & 52 \\ 26 & 29 & 34 & 41 & 59 & 61 \\ 3 & 7 & 11 & 19 & 23 & 67 \end{bmatrix}$ 
|B| = -1,9768 · 106
B-1 =  $\begin{bmatrix} 0,0089 & -0,2756 & -0,1729 & -2,3125 & 1,5983 & 0,6154 \\ -0,2072 & 0,3718 & 0,2104 & 2,642 & -1,7863 & -0,6731 \\ 0,067 & -0,0833 & -0,0007 & 0,017 & 0 & 0 \\ 0,0199 & 0 & -0,0426 & 0,0227 & 0 & 0 \\ 0,0631 & 0 & 0,0076 & -0,1818 & 0,1111 & 0 \\ -0,0171 & -0,0128 & -0,0046 & -0,1193 & 0,0769 & 0,0577 \end{bmatrix}$ 
rank(B) = 6

```

Рисунок 8 - Скриншот выполненного четвёртого задания

Задание 5. Постройте графики функций согласно варианту, представленному на рисунке 9.

11	$y = \sqrt{x^3} \arctg(x)$	$z = (1 + \lg(x))^y$
----	----------------------------	----------------------

Рисунок 9 – Скриншот варианта к заданию 5

К первому графику переходим в Вставка, График, Двумерный. Вписываем функцию у согласно варианту. Ко второму графику также переходим в Вставка, График, но уже Трёхмерный. Также присваиваем функцию у. Результат работы представлен на рисунке 10.

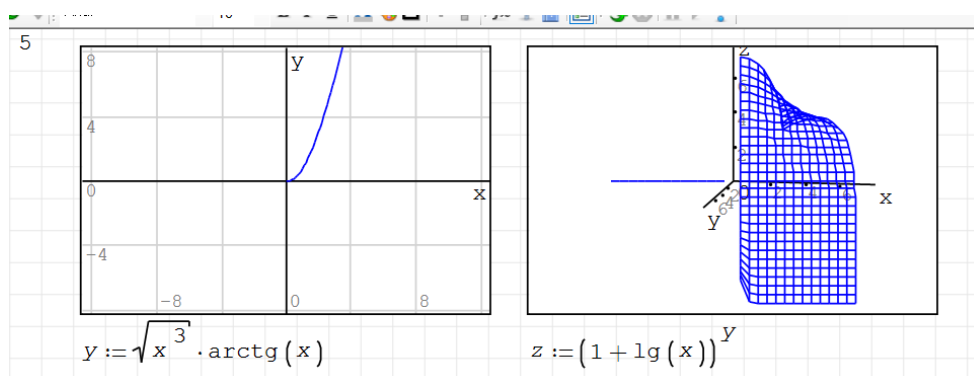


Рисунок 10 – Скриншот выполненного пятого задания

Задание 6. Построить на одном графике кривые двух зависимостей $y(x)$ и $z(x)$ для указанного интервала изменения аргумента x . Нанести на график сетку, изменить цвета кривых. Вариант представлен на рисунке 11.

11	$y = x , z = 2x + 4;$ $x \in [-10 .. 10]$
----	---

Рисунок 11 – Скриншот варианта к шестому заданию

К шестому заданию переходим в Вставка, График, Двумерный. В панели «Функции» выбираем «Алгебраическая система», в которой вставляем диапазон X , а затем опять вставляем систему для наших функций. Изменяем цвета кривых, наносим сетку. Результат работы представлен на рисунке 12.

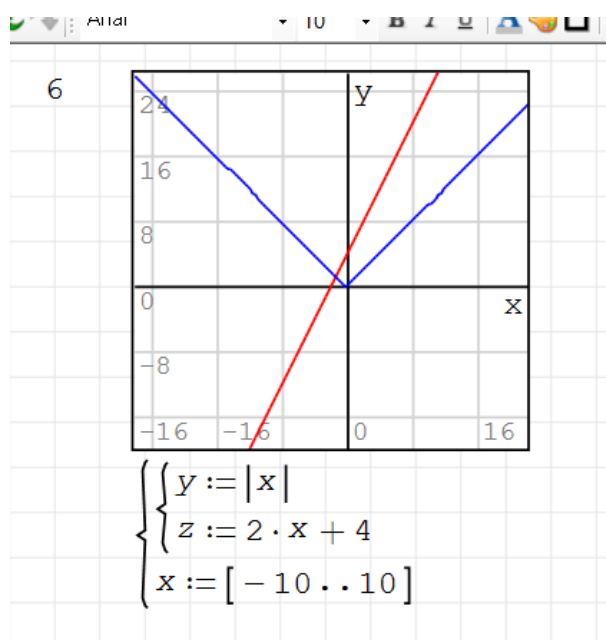


Рисунок 12 – Скриншот выполненного шестого задания

Вывод: получены навыки работы с матричными функциями Smath Studio и навыки построения двумерных и трехмерных графиков в математическом пакете Smath Studio.